근과 계수의 관계 활동지

고1 수학 · 공통수학1이차방정식 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 이차방정식의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\beta$와 $\alpha\beta$를 구하세요.

방정식	$\alpha+\beta$	$\alpha\beta$
$x^2+8x-3=0$		
$2x^2-5x+1=0$		
$x^2-x+7=0$		
$4x^2+3=0$		

2 $x^2-3x+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 값을 구하세요.

① $\alpha^2+\beta^2$ ② $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ ③ $(\alpha-1)(\beta-1)$

3 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 만드세요.

① $-3, 7$ ② $4+\sqrt{2}, 4-\sqrt{2}$ ③ $-1+2i, -1-2i$ ④ $5i, -5i$

4 어떤 학생이 두 수 -2, 6을 근으로 하는 이차방정식을 $x^2+4x-12=0$이라고 썼습니다. 틀린 곳을 찾아 바르게 고치세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $x^2 + 3x - 7 = 0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$

② $x^2 - 2x - 4 = 0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2$

③ $1 + i$, $1 - i$를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식